

Conceptes bàsics i models NoSQL

Exercici 1 (20%)

A partir de la lectura dels apunts (transcripcions dels vídeos) dels primers temes del curs, respon amb les teves pròpies paraules a les següents preguntes de manera concisa (dues pàgines, com a molt, per les quatre preguntes), **justificant la teva resposta** mitjançant el que has llegit als materials. A **cada justificació s'ha d'indicar la cita dels apunts, el vídeo o els llibres en què es fonamenta. No es consideraran vàlides les respostes que no estiguin justificades o no estiguin convenientment citades.**

1. Analitza com la flexibilitat de l'esquema (*schemaless*) en les bases de dades NoSQL impacta en la gestió de dades heterogènies i explica quins riscos pot implicar per a la independència de les dades en comparació amb el model relacional.
2. Per què els sistemes gestors de bases de dades relacionals no resulten adequats per gestionar dades provinents de sensors i dispositius de geolocalització en temps real?
3. El model en graf resulta més eficient que el model relacional en la navegació de dades altament connectades, però presenta dificultats d'escalabilitat. Podries justificar les raons per les quals és més eficient i precisar a quins problemes d'escalabilitat ens estem referint?
4. Explica com la distribució de documents en un sistema NoSQL basat en el model documental pot realitzar-se tant mitjançant funcions de hash com en funció dels valors d'atributs, i quines implicacions té cada enfocament en termes d'escalabilitat i eficiència en les consultes.

Els criteris d'avaluació per aquest exercici són els següents:

No assolit (C-)	Mínimament assolit (C+)	Assolit (B)	Assolit de manera excel·lent (A)
No es respon la pregunta plantejada o la resposta és incompleta.	La resposta és correcta i és majoritàriament completa, però no està justificada o la justificació no és coherent amb els continguts vistos a classe. Indica les referències dels apunts en què es basa.	La resposta és correcta, completa i correctament justificada. Indica les referències dels apunts en què es basa.	La resposta és correcta, està correctament justificada i compleix els requisits formals (concreció – ocupa menys de dues pàgines). L'argumentació és excel·lent, aborda els aspectes rellevants i indica les referències dels apunts en què es basa.

Exercici 2 (20%)

A partir de la lectura dels apunts indica la veracitat de les afirmacions següents.

Per a cadascuna de les afirmacions indica si és certa o falsa, **justificant la resposta** mitjançant el que has llegit als materials. A **cada justificació cal indicar la cita dels apunts, vídeo o llibres en què se sustenta. No són vàlides les respostes que no es justifiquin o no tinguin cita**. Es valorarà la concisió (una pàgina i mitja per a les 5 afirmacions com a màxim).

Afirmació 1

L'estratègia *one size fits all* va ser abandonada únicament perquè els costos de manteniment i compatibilitat entre productes eren massa elevats però, pel que fa a escalabilitat i flexibilitat, els SGBD relacionals han continuat sent sempre la millor opció.

Afirmació 2

En una aplicació basada en blockchain, on les dades s'emmagatzemen de forma distribuïda en múltiples nodes i les escriptures són de tipus *append-only* (afegint blocs sense modificar els anteriors), resulta més adequat utilitzar un model d'emmagatzematge diferent del d'un SGBD relacional.

Afirmació 3

En la gestió d'una empresa de logística, on és necessari coordinar magatzems, rutes de transport, vehicles i lliuraments a clients, la millor solució és fer servir un model relacional, ja que permet representar de manera senzilla les rutes i optimitzar els enviaments en temps real.

Afirmació 4

Els models d'agregació garanteixen automàticament la consistència de les dades, encara que aquestes apareguin de forma redundant en diferents agregats.

Afirmació 5

Considerant un sistema de sensors que controla en temps real els gasos a l'interior d'una fàbrica de productes químics, amb l'objectiu de verificar que els nivells no siguin tòxics, es requereix emmagatzemar l'últim valor generat de cada sensor. En aquest sentit, la millor opció d'emmagatzematge per a aquesta necessitat és utilitzar un model d'agregació de tipus clau-valor.

Els criteris d'avaluació per avaluar aquest exercici són els següents:

No assolit (C-)	Mínimament assolit (C+)	Assolit (B)	Assolit de manera excel·lent (A)
La resposta és incorrecta o no està justificada/referenciada.	La resposta és incorrecta, però la justificació és correcta, demostra coneixement sobre el tema i és referenciada.	La resposta és correcta i està convenientment justificada/referenciada.	La resposta és correcta, està correctament justificada/referenciada i concisa (ocupa menys d'una pàgina i mitja).

Exercici 3 (30%)

Considereu el disseny d'una base de dades que ha d'emmagatzemar informació sobre l'ús dels abonaments de transports mensuals pels usuaris en una ciutat. Existeixen 3 tipus d'abonaments mensuals: jove, adult i tercera edat. Els mitjans de transport disponibles són metro, bus i tren. Es demana implementar les següents consultes sobre la base de dades:

Consulta 1

Es vol dur a terme una anàlisi mensual sobre l'ús dels abonaments de transport. Per cada mes i any es desitja conèixer la despesa total en euros i el nombre d'usuaris nous i els que, per contra, van recarregar el seu abonament. Així mateix, per cada tipus d'abonament, cal conèixer quants abonaments es van renovar, quants abonaments es van adquirir per primera vegada i les dades agregades respecte a l'ús de mitjans de transport. En particular, per cada tipus de mitjà de transport es requereix conèixer el nombre de validacions totals, i identificar l'estació o parada més concorreguda del mes (amb el seu codi de parada i el seu nom), així com la quantitat de validacions que es van enregistrar allà.

Consulta 2

Per cada usuari d'abonament transport es requereix conèixer les seves dades identificatives (nom, cognoms, i DNI), i un històric que descrigui, per any i mes, l'ús que va fer l'usuari de l'abonament. Per cada usuari volem emmagatzemar el nombre de validacions total i, per cada mitjà de transport usat, s'emmagatzemarà la següent informació: l'estació o parada on més validacions va realitzar l'usuari, un llistat de les parades que hagi utilitzat (indicant el codi de la parada, el seu nom i el nombre de validacions realitzades en la mateixa), i un llistat de totes les validacions realitzades, incloent-hi: la seva data i hora de validació, i l'estació o parada de validació.

Respon les següents preguntes:

a) Suposem que fem servir un model d'agregació documental per implementar la base de dades. Dissenya, per cada consulta plantejada, un tipus de document adequat a aquesta. Per cada disseny s'ha de proporcionar:

- Una representació gràfica del document proposat utilitzant un diagrama de caixes imbricades, com el que s'explica en els apunts sobre "Disseny d'agregats" proporcionat a l'aula virtual.
- Una breu explicació de l'estructura del document i una justificació del perquè de l'estructura proposada.
- Un document JSON que exemplifiqui el resultat d'una potencial consulta a cada agregat.

b) Creus que hauria estat més eficient l'execució de les consultes si s'hagués dissenyat la base de dades usant un model relacional? Raona la resposta en menys de mitja pàgina.

Els criteris d'avaluació per avaluar aquest exercici són els següents:

No assolit (C-)	Mínimament assolit (C+)	Assolit (B)	Assolit de manera excel·lent (A)
L'agregat proposat és incorrecte. Entenem que un agregat no és correcte quan no permet emmagatzemar la informació sol·licitada.	L'agregat proposat és correcte però la justificació de la seva estructura és insuficient i no hi ha un exemple de document JSON.	L'agregat proposat és correcte, la seva estructura està correctament justificada i s'exemplifica mitjançant un document JSON.	L'agregat proposat és correcte, té una estructura eficient i està correctament justificat i exemplificat.
No es respon a la pregunta plantejada o la resposta és incompleta.	La resposta és correcta i és majoritàriament completa, però no està justificada o la justificació no és coherent amb els continguts vists en classe.	L'agregat proposat és correcte, la seva estructura està correctament justificada i s'exemplifica mitjançant un document JSON.	La resposta és correcta, està correctament justificada i compleix els requisits formals (concreció - ocupa menys de mitja pàgina). L'argumentació és excel·lent, abordant els aspectes rellevants.

Exercici 4 (30%)

Es vol desenvolupar un sistema per gestionar la informació generada en l'activitat del subministrament associat a una empresa de logística. L'aplicació ha de complir amb els següents requisits:

- El sistema haurà de permetre al personal de l'empresa de logística emmagatzemar, consultar i actualitzar, de manera eficient, informació sobre comandes, inventaris i rutes de distribució.
- Cada comanda tindrà associat un expedient digital que integri les dades del client, l'estat de la comanda, la seva ubicació en temps real, el seu historial, les incidències que es produeixin i els temps de lliurament.
- El sistema haurà de gestionar documents que es poden associar a les comandes, com ara factures, certificats de duana o comprovants de lliurament, els quals hauran d'estar accessibles tant als clients com als transportistes autoritzats.
- El sistema haurà d'adaptar-se a diferents models logístics (transport terrestre, marítim, aeri) i estructures de rutes que varien segons la geografia i les necessitats del client.
- El sistema haurà d'integrar-se amb dispositius IoT de rastreig i sensors de càrrega (temperatura, humitat, vibracions), enregistrant automàticament determinats paràmetres que garanteixin el transport adequat de productes sensibles.
- El sistema haurà d'incloure un mòdul d'anàlisi que permeti generar informació tal com identificar colls d'ampolla, suggerir maneres d'optimitzar les rutes, predir demores o recomanar ajustos en la planificació logística.
- El sistema haurà de ser escalable i suportar operacions per diferents zones geogràfiques, amb milers de transports simultanis sense afectar el rendiment.

En primer lloc, es demana llegir l'article: *Data management in cloud environments: NoSQL and NewSQL data stores*, que es pot trobar en la següent adreça: <https://journalofcloudcomputing.springeropen.com/articles/10.1186/2192-113X-2-22>

A continuació, prenent com a base la lectura de l'article així com els apunts dels temes tractats, es demana argumentar breument (una pàgina i mitja, com a molt, pel conjunt de totes elles), i de forma raonada, la certesa o falsedat de les següents afirmacions:

1. Es podria fer servir una base de dades clau-valor com a sistema de caché per a agilitzar l'accés a dades crítiques com l'estat de les comandes en temps real.
2. L'ús d'una base de dades orientada a grafs no aportaria valor al sistema logístic descrit, per a la gestió de les rutes de distribució, atès que les rutes ja estan predefinides.
3. La fragmentació horitzontal de comandes, dividint-les per regions geogràfiques, podria millorar el rendiment del sistema.
4. En un sistema amb alta concurrència d'operacions logístiques, com el descrit en el supòsit, l'ús d'una base de dades NewSQL no aportaria avantatges respecte de les bases de dades relacionals tradicionals.

5. En un sistema logístic com el descrit en el supòsit, el manteniment de múltiples rèpliques en diferents regions geogràfiques podria generar problemes de consistència en les dades de les comandes en temps real.

Els criteris d'avaluació per avaluar aquest exercici són els següents:

Pregunta	No assolit (C-)	Mínimament assolit (C+)	Assolit (B)	Assolit de manera excel·lent (A)
Totes	La resposta és incorrecta.	La resposta és correcta, però no es justifica o es justifica incorrectament.	La resposta és correcta, però la justificació no està prou argumentada.	La resposta és correcta, es justifica suficientment amb arguments i satisfà els requeriments formals de l'exercici (una pàgina i mitja com a molt)..

Criteris d'avaluació

Els exercicis tenen un pes de 20%, 20%, 30% i 30% respectivament. Es valorarà, per a cada apartat, la validesa de la solució i la claredat de l'argumentació d'acord amb la rúbrica facilitada. Molts dels exercicis plantejats no tenen una única resposta, per la qual cosa és important justificar la resposta proposada adequadament. Qualsevol solució no justificada es considerarà incompleta.

Format i data de lliurament

Heu d'enviar la PAC a través de l'enllaç "Lliurament de la PAC1" que trobareu a l'apartat Activitats disponible a l'aula. El format del fitxer que conté la vostra solució pot ser .pdf, .odt, .doc i .docx. Per a altres opcions, si us plau, contacteu prèviament amb el vostre professor col·laborador. El nom del fitxer ha de contenir el codi de l'assignatura, el vostre cognom i el vostre nom, així com el número d'activitat (PAC1). Per exemple `cognom1_nom_nosql_pac1.docx`. La data límit per lliurar la PAC1 és el **26 d'octubre**.

Propietat intel·lectual

En presentar una pràctica o PAC que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (*Creative Commons*, llicència GNU, GPL, etc.). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no n'impedeix específicament l'ús en el marc de la pràctica o PAC. En cas de no trobar la informació corresponent, haureu d'assumir que l'obra està protegida pel copyright.

Caldrà, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font, si escau.